

ESCOLA DE ENGENHARIA da UNIVERSIDADE DO MINHO
Departamento de Engenharia Mecânica
Desenho e Modelação Assistidos por Computador
Trabalho Semestral Prático da UC
Ano Letivo **2021/2022**

Objectivos:

Aprendizagem de regras de Desenho Técnico no seguimento da disciplina DMG. Utilização de ferramentas computacionais de auxílio ao Desenho Técnico e perceber potencialidades e limitações das mesmas. Treino de leitura e execução de desenhos, cotação e toleranciamento. Usar plataformas online para obter modelos 3D e importá-los sem ter que modelar de raiz.

Produto a ser modelado e respectivos desenhos técnicos

O desafio consiste em desenvolver a geometria base de um aeromodelo (avião à escala).

O aeromodelo deve ser projectado segundo os requisitos base:

- a área alar não pode ser superior a 1m^2
- o aeromodelo deve ter um trem triciclo e estes devem ser projectados usando processos de conformação e maquinagem (e.g. chapa quinada e calandrada, casquilhos maquinados)
- usar o subconjunto motor de combustão interna juntamente com o respectivo berço + trem dianteiro (sólidos fornecidos em STEP)
- usar o perfil S1223 (Selig) para a asa e o NACA0012 para os estabilizadores (curvas fornecidas em STEP e DAT)
- definir zonas de encaixe/montagem comuns entre os principais componentes (e.g. asa com fuselagem, trem de aterragem com fuselagem, etc)

Todos os outros aspectos que caracterizam o aeromodelo ficam ao critério de cada grupo, nomeadamente:

- Configuração do aeromodelo (e.g., asa alta, asa baixa, asa com/sem diedro, cauda em "T", etc.)
- Dimensão da envergadura de asa
- Forma geral da fuselagem

A título de exemplo, na Figura 1 dá para perceber que o aeromodelo “H5N1” tem asa média com um estabilizador em “T” e um trem tríciclo. Estes pontos estão intrinsecamente relacionados com aspectos funcionais do aeromodelo e com os processos de fabrico dos diferentes componentes por isso devem ser tomadas opções com base em critérios lógicos, sendo uma prática habitual nos projectos de engenharia.

Sempre que possível deve ser respeitada a série R10 de Números Normais para a seleção de dimensões nominais.

Para as etapas existem capítulos correspondentes na Bibliografia da UC [Veiga da Cunha] que prestam suporte teórico suficiente (e.g. processos de fabrico ou elementos de ligação).



Figura 1 - Aeromodelo “H5N1” e seus componentes principais

Sendo os grupos formados por 5 membros, cada aluno deve ficar responsável pela modelação e respectivos desenhos técnicos dos seguintes componentes (ver numeração da Figura 1)

- 1. Asa com ailerons** (usar sólidos ou superfícies)
- 2. Estabilizador vertical com leme de direcção** (usar sólidos ou superfícies)
- 3. Estabilizador horizontal com leme de profundidade** (usar sólidos ou superfícies)
- 4. Trem de aterragem traseiro** (usar sólidos e módulo de chapa)
- 5. Fuselagem** (sólidos ou superfícies)
- A. Motor + berço + trem dianteiro** (importar STEP)

Etapas de desenvolvimento do TP

1. Ficheiro do Produto

	Tarefa [grupo]	Prazo
a)	Criar ficheiro do produto principal (aeromodelo) “assembly” que tenha uma árvore tipo a fornecida no Anexo A e identificar o aluno responsável por cada componente: 1. Asa 2. Estabilizador vertical 3. Estabilizador horizontal 4. Trem de aterragem traseiro 5. Fuselagem 6. Motor + berço + trem dianteiro (importar STEP)	27 Março

2. Modelação de componentes principais 3D, em entidades ‘sólidas ou superfícies’, e desenhos técnicos

	Tarefa [individual]	Prazo
a)	Modelação dos seguintes componentes: 1. Asa 2. Estabilizador vertical 3. Estabilizador horizontal 4. Trem de aterragem traseiro 5. Fuselagem	3 Abril
b)	Desenhos técnicos cotados dos componentes da alínea anterior	10 Abril

3. Normalização de parâmetros principais - controlo através de criação de ficheiro Excel

	Tarefa [individual]	Prazo
a)	Criar ficheiro Excel para cada componente principal a controlar os seguintes parâmetros: 1. Asa – cordas e envergaduras parciais ou total 2. Estabilizador vertical – cordas e envergadura 3. Estabilizador horizontal – cordas e envergadura 4. Trem de aterragem traseiro – entre-eixos e entre-vias 5. Fuselagem – medidas de atravancamento	17 Abril
b)	Normalizar medidas dos componentes do ponto 2.a) segundo série R10 usando os ficheiros da alínea anterior e actualizar desenhos técnicos do ponto 2.b) Apresentação obrigatória	24 Abril

4. Desenhos de Conjunto

	Tarefa [grupo]	Prazo
a)	<u>Desenho de Conjunto do Aeromodelo cotado</u> Criar desenho de conjunto do aeromodelo com lista componentes	1 Maio
b)	<u>Desenho de conjunto e desenho de Produto Acabado Toleranciado dos ‘Trens de Aterragem’</u> Os desenhos devem conter os toleranciamentos dimensionais, de acabamento superficial, de forma e de posição – é necessária a devida quantificação contida em Relatório anexo com justificativo dos cálculos efectuados Apresentação obrigatória	8 Maio
c)	<u>Listagem de operações de fabrico dos Trens de Aterragem</u> à imagem de um ‘manual de fabrico’, deve ser sintético (max. 4 págs.) mas conter toda a sequência de operações tidas por necessárias à execução das peças, podendo ser utilizados esboços ilustrativos de fases, operações, links de vídeos representativos, etc.	15 Maio
d)	Entrega Final (carregar no Teams)	22 Maio

ANEXO A

para ponto 1

